**HTBL Krems**

**Höhere Lehranstalt für Informationstechnologie**
**Ausbildungsschwerpunkt: Systemtechnik**

# DIPLOMARBEIT

## Mixed Reality-gestütztes Assistensystem in der medizinischen Bildgebung

Ausgeführt im Schuljahr 2025/26 von:

Lukas Gruber 5BHITM
Elias Etzbacher 5BHITM

Betreuer:

Dipl.-Ing. Msc. Gerald Brandstetter Bsc.

Krems, am 03.04.2026

## EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche erkenntlich gemacht habe.

Krems, am 05. April 2019

Verfasser/Verfasserinnen:

Max Mustermann

Mex Musterjuan

# DIPLOMARBEIT

## Bestätigung der Abgabe

Abgabebestätigung

| | | |
|---|---|---|
| Datum | Name | Unterschrift |

## Genehmigung der Diplomarbeit

Approbation

| | | |
|---|---|---|
| Datum | Prüfer*in | Abteilungsleiter*in<br>Direktor*in |

# DIPLOMARBEIT

**Dokumentation**

Verfasser*innen
Max Mustermann, 5XHIT
Mex Musterjuan, 5XHIT
Abteilung
Informationstechnologie/Medizininformatik
Ausbildungsschwerpunkt: Systemtechnik/Medientechnik/Keine (Zeile löschen)
Schuljahr
2998/99
Thema der Diplomarbeit
Mixed Reality-gestütztes Assistensystem in der medizinischen Bildgebung
Kooperationspartner
Kann auch entfallen!

Aufgabenstellung
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Realisierung
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Ergebnisse

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Typische Grafik mit Erläuterung...

Teilnahme an Wettbewerbe oder Auszeichnungen

Kann entfallen.

Möglichkeiten der Einsichtnahme in die Arbeit

Keine Ahnung, was das heißt!

# DIPLOMA THESIS

**Documentation**

Authors
Max Mustermann, 5XHIT
Mex Musterjuan, 5XHIT
Department
Informationstechnologie/Medizininformatik
Specialization: Systemtechnik/Medientechnik/Keine (Zeile löschen)
Academic year
2998/99
Thesis Topic
Anwendung für eine Firma
Co-operation partners
Kann auch entfallen!

Task Description
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Implementation
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Results

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Typische Grafik mit Erläuterung...

Participation in Competitions or Awards

Kann entfallen.

Accessibility of Diploma Thesis

Keine Ahnung, was das heißt!

# Inhaltsverzeichnis

1. Präambel 10
1.1. Kurzfassung . . . 10
1.2. Team . . . 10
1.3. Danksagung . . . 10
1.4. Gendererklärung . . . 10

2. Einleitung 11
2.1. Ausgangslage (ABA Portal) . . . 11
2.2. Forschungsfragen . . . 11
2.2.1. Spezifische Forschungsfragen – Gruber Lukas . . . 11
2.2.2. Spezifische Forschungsfragen – Etzbacher Elias . . . 11

3. Aktueller medizinischer Forschungsstand 12

4. Theoretische Grundlagen 13
4.1. Erweiterung bestehender Ansätze . . . 13
4.1.1. Statische Bilder . . . 13
4.1.2. 3D Objekte . . . 13
4.1.3. Psychologische Unterschiede . . . 13
4.2. MRT-Datenkonzept . . . 15
4.2.1. Aufbau medizinischer MRT-Daten . . . 15
4.2.2. Datenumwandlung . . . 15
4.3. Visualisierungsumgebung . . . 16
4.3.1. Virtual Reality und Augmented Reality . . . 16
4.3.2. Interaktion und Bewegung im virtuellen Raum . . . 16
4.3.3. Technologie (META, HOLO, usw.) . . . 16

5. Technische Umsetzung 17
5.1. Systementwurf . . . 17
5.1.1. Architekturübersicht . . . 17
5.1.2. Datenbankmodell . . . 17
5.1.3. Schnittstellen . . . 17
5.1.4. Security . . . 17
5.2. Verwendete Technologien . . . 17
5.3. Entwicklungsumgebung und Tools . . . 18
5.4. Dokumentation der Implementierung . . . 18
5.4.1. Benutzerverwaltung . . . 18
5.4.2. Patientenverwaltung . . . 19
5.4.3. Datenverwaltung . . . 19
5.4.4. MRT-Daten-Umwandlung . . . 19
5.4.5. Meetingverwaltung . . . 19
5.4.6. VR-Ansicht . . . 20
5.4.7. Echtzeit-Audioübertragung . . . 20

6. Bewertung 21

7. Installation 22
7.1. Systemanforderungen . . . . . 22
7.2. Ausführung . . . . . 22

8. Zusammenfassung und Ausblick 23
8.1. Zusammenfassung . . . . . 23
8.2. Herausforderungen . . . . . 23

I. Literaturverzeichnis 24

II. Abbildungsverzeichnis 25

III. Tabellenverzeichnis 26

IV. Quellcodeverzeichnis 27

A. Anhang 28
A.1. Arbeitsteilung . . . . . 28
A.2. Kapitelverzeichnis . . . . . 28
A.3. Projekttagebücher . . . . . 28
A.3.1. Projekttagebuch Max Mustermann . . . . . 28
A.3.2. Projekttagebuch Mex Musterjuan . . . . . 28
A.4. Besprechungsprotokolle . . . . . 29
A.5. Datenträgerbeschreibung . . . . . 31

# 1. Präambel

## 1.1. Kurzfassung

...

## 1.2. Team

Das Projektteam besteht aus dem Projektleiter Lukas Gruber und ....

## 1.3. Danksagung

Wir möchten uns bei ... bedanken, ....

## 1.4. Gendererklärung

Zur besseren Lesbarkeit der Diplomarbeit wurde ausschließlich die männliche Form verwendet. Da Begriffe wie „Benutzerinnen und Benutzer“ den Text unleserlich machen, wurde es schlicht auf „Benutzer“ gekürzt, dies soll jedoch keine Geschlechterdiskriminierung zum Ausdruck bringen.

# 2. Einleitung

## 2.1. Ausgangslage (ABA Portal)

...

## 2.2. Forschungsfragen

### 2.2.1. Spezifische Forschungsfragen – Gruber Lukas

...

### 2.2.2. Spezifische Forschungsfragen – Etzbacher Elias

...

# 3. Aktueller medizinischer Forschungsstand

...

# 4. Theoretische Grundlagen

## 4.1. Erweiterung bestehender Ansätze

### 4.1.1. Statische Bilder

...

### 4.1.2. 3D Objekte

...

### 4.1.3. Psychologische Unterschiede

...Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit

amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos

et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

## 4.2. MRT-Datenkonzept

### 4.2.1. Aufbau medizinischer MRT-Daten

...

### 4.2.2. Datenumwandlung

...

## 4.3. Visualisierungsumgebung

### 4.3.1. Virtual Reality und Augmented Reality

...

### 4.3.2. Interaktion und Bewegung im virtuellen Raum

...

### 4.3.3. Technologie (META, HOLO, usw.)

...

# 5. Technische Umsetzung

## 5.1. Systementwurf

### 5.1.1. Architekturübersicht

...

### 5.1.2. Datenbankmodell

...

### 5.1.3. Schnittstellen

...

### 5.1.4. Security

...

## 5.2. Verwendete Technologien

#### Blazor Server

...

#### Entity Framework Core (ORM)

...

#### Identity Framework

...

#### Unity Engine

...

#### FastAPI zur Datenumwandlung

...

## 5.3. Entwicklungsumgebung und Tools

### Rider

...

### Visual Studio Code

...

### Unity

...

### Docker

...

### Azure

...

## 5.4. Dokumentation der Implementierung

### 5.4.1. Benutzerverwaltung

#### 5.4.1.1. Registrierung und Login

...

#### 5.4.1.2. Rollenmodell: Administrator, Arzt, Patient

...

#### 5.4.1.3. Rechteverwaltung

...

### 5.4.2. Patientenverwaltung

#### 5.4.2.1. Erstellung und Verwaltung durch Ärzte

...

#### 5.4.2.2. Patientenlisten und Archivierung

...

### 5.4.3. Datenverwaltung

#### 5.4.3.1. Upload medizinischer MRT-Daten

...

#### 5.4.3.2. Speicherung im DICOM- und Punktwolkenformat

...

### 5.4.4. MRT-Daten-Umwandlung

#### 5.4.4.1. Python-basierte Konvertierung in .obj Format

...

#### 5.4.4.2. Speicherung vom 3D-Objekt in .obj Format

...

### 5.4.5. Meetingverwaltung

#### 5.4.5.1. Erstellung und Planung von Meetings

...

#### 5.4.5.2. Starten geplanter Meetings und Beitrittscodegenerierung

...

#### 5.4.5.3. Email-Versand von Beitrittscodes

...

### 5.4.6. VR-Ansicht

#### 5.4.6.1. Integration des 3D-Objekts in Unity

...

#### 5.4.6.2. Darstellung und Steuerung in der VR-Umgebung

...

### 5.4.7. Echtzeit-Audioübertragung

#### 5.4.7.1. Voice-Chat Implementierung

...

#### 5.4.7.2. Einschränkungen

...

# 6. Bewertung

...

# 7. Installation

## 7.1. Systemanforderungen

...

## 7.2. Ausführung

...

# 8. Zusammenfassung und Ausblick

## 8.1. Zusammenfassung

Zusammenfassend war diese Diplomarbeit ein sehr lehrreiches Projekt, bei dem wir viele neue Erfahrungen gemacht haben. ...

## 8.2. Herausforderungen

...

# I. Literaturverzeichnis

[1] abc: *DB-Engine Ranking*, März 2016. Online in Internet: URL: `http://db-engines.com/de/ranking`.

# II. Abbildungsverzeichnis

# III. Tabellenverzeichnis

A.1. Kapitelverzeichnis . . . . . 28
A.2. Arbeitstagebuch Mustermann . . . . . 28
A.3. Arbeitstagebuch Musterjuan . . . . . 28

# IV. Quellcodeverzeichnis

# A. Anhang

## A.1. Arbeitsteilung

Kurze Beschreibung, wer was gemacht hat (Überblick).

## A.2. Kapitelverzeichnis

| Kapitel | Editor |
|---|---|
| ?? ?? | Max Mustermann |
| ?? ?? | Mex Musterjuan |

Tabelle A.1.: Kapitelverzeichnis

## A.3. Projekttagebücher

### A.3.1. Projekttagebuch Max Mustermann

| Tag | Zeit | kumulativ | Fortschritt |
|---|---|---|---|
| Mo 28.11.16 | 2h | 2h | Besprechnung der Programmanforderungen |
| Di 29.11.16 | 3h | 5h | Datenbankmodell erstellt |
| Mi 30.11.16 | 1h | 6h | Datenbankmodellüberarbeitet |
| Do 01.12.16 | 3h | 9h | Pflichtenheft erstellt |

Tabelle A.2.: Arbeitstagebuch Mustermann

### A.3.2. Projekttagebuch Mex Musterjuan

| Tag | Zeit | kumulativ | Fortschritt |
|---|---|---|---|
| Mo 28.11.16 | 2h | 2h | Besprechnung der Programmanforderungen |

Tabelle A.3.: Arbeitstagebuch Musterjuan

## A.4. Besprechungsprotokolle

...Hier können auch pdf Dateien eingebunden werden!

## Betreuungsprotokoll zur Diplomarbeit lfd. Nr.:

Themenstellung:
Kandidaten/Kandidatinnen:

Jahrgang:
Betreuer/in:
Ort:
Datum:
Zeit:

Besprechungsinhalt:

| Name | Notiz |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

Aufgaben:

| Name | Notiz | zu erledigen bis |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## A.5. Datenträgerbeschreibung